

CORSO DI GEOMETRIA

Prova scritta d'esame del 5 Febbraio 2010

1. Siano π_1 e π_2 i piani di equazioni

$$\pi_1 : x + y - 2z = 0 \qquad \pi_2 : 2x - y + z = 0$$

- a) Dimostrare che i piani π_1 e π_2 sono incidenti e determinare la retta $r = \pi_1 \cap \pi_2$.
- b) Determinare, se esistono, una retta r_1 su π_1 e una retta r_2 su π_2 diverse da r e fra loro parallele.
- c) Determinare, se esistono, una retta r_3 su π_1 e una retta r_4 su π_2 diverse da r e fra loro perpendicolari.

2. Sia C la curva avente rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x &= t^2 \\ y &= t^3 \\ z &= t^4 \end{cases}$$

- a) Determinare le equazioni delle rette tangenti a C nei suoi punti $P = (1, -1, 1)$ e $Q = (1, 1, 1)$.
- b) Dire se la curva C ha rette tangenti parallele alla retta r di equazioni $x = y = z$.
- c) Descrivere la curva C' tracciata sul piano di equazione $z = 0$ dalla retta tangente generica a C .

3. Sia $\varphi_\lambda : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo definito da

$$\varphi_\lambda(x, y, z) = (\lambda x + y + \lambda z, x + \lambda y - z, \lambda x + 2y + 2\lambda z)$$

Determinare, al variare di $\lambda \in \mathbb{R}$,

- a) la dimensione di $\text{im } \varphi_\lambda$;
- b) l'insieme $\varphi_\lambda^{-1}(1, 1, 1)$.

4. Determinare, se esiste, un omomorfismo non nullo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che, per ogni $v \in \mathbb{R}^3$ i vettori v e $\varphi(v)$ siano ortogonali.

- a) È vero che un omomorfismo con la proprietà richiesta non è mai un isomorfismo ?
- b) È vero che se φ è un omomorfismo non nullo con la proprietà richiesta $\text{im } \varphi = 2$ ha necessariamente dimensione 2 ?
- c) È vero che ogni omomorfismo con la proprietà richiesta è semplice ?

Durata della prova : 4 ore

CORSO DI GEOMETRIA

Prova scritta d'esame del 5 Febbraio 2010 - Esempi di soluzioni

1. a) I due piani non sono paralleli, perché hanno in comune l'origine delle coordinate e non coincidono. La retta r passa quindi per l'origine e un suo vettore direzionale è il vettore v che ha come componenti i minori della matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Essa ha quindi rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t \\ y = 5t \\ z = 3t \end{cases}$$

- b) Consideriamo un piano passante per r e non parallelo a π_1 né a π_2 ; ad esempio quello di equazione $3x - z = 0$. Se trasliamo questo piano, considerando ad esempio quello di equazione $\pi : 3x - z - 1 = 0$, le rette $r_1 = \pi \cap \pi_1$ ed $r_2 = \pi \cap \pi_2$, sono due rette del tipo richiesto.

La prima passa per il punto $(1, 3, 2)$ e la seconda per il punto $(1, 4, 2)$.

Conosciamo già un loro vettore direzionale (quello della retta r).

Se vogliamo controllare, possiamo verificare che i minori di entrambe le matrici

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

sono proporzionali a 1, 5, 3.

Quindi r_1 ed r_2 hanno le rappresentazioni parametriche

$$r_1 : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 + 5t \\ z = 2 + 3t \end{cases} \quad r_2 : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 4 + 5t \\ z = 2 + 3t \end{cases}$$

- c) Cerchiamo r_3 ed r_4 incidenti nell'origine delle coordinate.

Quindi esse avranno entrambe rappresentazioni parametriche del tipo

$$\begin{cases} x = at \\ y = bt \\ z = ct \end{cases}$$

La retta r_3 appartiene a π_1 se e solo se $(a + b - 2c)t = 0$ per ogni $t \in \mathbb{R}$ e quindi se e solo se $a + b - 2c = 0$. Scegliamo una di queste rette; ad esempio quella con $a = b = c = 1$.

La retta r_4 appartiene a π_2 se e solo se $(2a - b + c)t = 0$ per ogni $t \in \mathbb{R}$ e quindi se e solo se $2a - b + c = 0$. Perché essa sia perpendicolare ad r_3 deve essere anche $a + b + c = 0$ e il sistema omogeneo

$$\begin{cases} 2a - b + c = 0 \\ a + b + c = 0 \end{cases}$$

ha, ad esempio, la soluzione $(2, 1, -3)$, quindi la retta

$$r_4 : \begin{cases} x = 2t \\ y = t \\ z = -3t \end{cases}$$

soddisfa, insieme ad r_3 , le condizioni richieste.

2. a) Il punto P corrisponde al valore $t = -1$ del parametro e quindi la tangente in P ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = -2s + 1 \\ y = 3s - 1 \\ z = -4s + 1 \end{cases}$$

Il punto Q corrisponde al valore $t = 1$ del parametro e quindi la tangente in P ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = 2s + 1 \\ y = 3s + 1 \\ z = 4s + 1 \end{cases}$$

- b) La tangente generica ha vettore direzionale $(2t, 3t^2, 4t^3)$; essa è quindi parallela a $(1, 1, 1)$ se e solo se esiste $\rho \neq 0$ con $2t = \rho, 3t^2 = \rho, 4t^3 = \rho$.
Ma da $2t = 3t^2$ si deduce, non potendo essere $t = 0$ (nel punto corrispondente a $t = 0$ la curva non ha retta tangente), che $t = \frac{2}{3}$, che non soddisfa l'equazione $3t^2 = 4t^3$.
Quindi la risposta è negativa.
- c) La retta tangente generica ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t^2 + 2ts \\ y = t^3 + 3t^2s \\ z = t^4 + 4t^3s \end{cases}$$

Essa interseca il piano di equazione $z = 0$ per $t^4 + 4t^3s = t^3(t + 4s) = 0$.

Non potendo essere $t = 0$, si deduce che $s = -\frac{t}{4}$ e quindi la curva richiesta ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = \frac{t^2}{2} \\ y = \frac{t^3}{4} \\ z = 0 \end{cases}$$

e cartesiana $x^3 - 2y^2 = z = 0$.

3. a) La matrice associata a φ_λ rispetto alle basi canoniche è

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & \lambda \\ 1 & \lambda & -1 \\ \lambda & 2 & 2\lambda \end{pmatrix}$$

e la sua caratteristica è sempre ≥ 2 , perché il minore $\begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ \lambda & 2 \end{vmatrix}$ è nullo solo per $\lambda = 0$;

ma per $\lambda = 0$ non è nullo il minore $\begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix}$.

D'altra parte, si ha $\Delta = \det A_\lambda = \lambda(\lambda^2 + 1)$, quindi φ_λ è un isomorfismo se e solo se $\lambda \neq 0$, e allora

$$\dim \operatorname{im} \varphi_\lambda = \begin{cases} 3 & \text{se } \lambda \neq 1 \\ 2 & \text{se } \lambda = 1 \end{cases}$$

b) Dobbiamo risolvere il sistema lineare

$$\begin{cases} \lambda x + y + \lambda z = 1 \\ x + \lambda y - z = 1 \\ \lambda x + 2y + 2\lambda z = 1 \end{cases}$$

Utilizziamo la regola di Cramer calcolando i determinanti

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \lambda \\ 1 & \lambda & -1 \\ 1 & 2 & 2\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1 \quad \Delta_y = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & -1 \\ \lambda & 1 & 2\lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1)$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ \lambda & 2 & 1 \end{vmatrix} = -(\lambda - 1)$$

Si ha allora

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{1}{\lambda} \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{\lambda - 1}{\lambda^2 + 1} \quad z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = -\frac{\lambda - 1}{\lambda(\lambda^2 + 1)}$$

Quindi per $\lambda \neq 1$ si ha $\varphi_\lambda^{-1}(1, 1, 1) = \{(\frac{1}{\lambda}, \frac{\lambda-1}{\lambda^2+1}, -\frac{\lambda-1}{\lambda(\lambda^2+1)}) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$.

Rimane da vedere che cosa succede per $\lambda = 0$.

Ma se $\lambda = 0$, il sistema si riduce a $y - 1 = x - z - 1 = 0$ e quindi $\varphi_\lambda^{-1}(1, 1, 1)$ è la retta avente rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t + 1 \\ y = 1 \\ z = t \end{cases}$$

4. Poniamo

$$\varphi(x, y, z) = (a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z, a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z, a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z)$$

- Poiché deve essere $(e_1, \varphi(e_1)) = 0$, si ha $((1, 0, 0), (a_{11}, a_{21}, a_{31})) = a_{11} = 0$.
- Poiché deve essere $(e_2, \varphi(e_2)) = 0$, si ha $((0, 1, 0), (a_{12}, a_{22}, a_{32})) = a_{22} = 0$.
- Poiché deve essere $(e_3, \varphi(e_3)) = 0$, si ha $((0, 0, 1), (a_{13}, a_{23}, a_{33})) = a_{33} = 0$.

Quindi si ha

$$\varphi(x, y, z) = (a_{12}y + a_{13}z, a_{21}x + a_{23}z, a_{31}x + a_{32}y)$$

E dal fatto che per ogni (x, y, z) deve aversi

$$((x, y, z), (a_{12}y + a_{13}z, a_{21}x + a_{23}z, a_{31}x + a_{32}y)) = (a_{12} + a_{21})xy + (a_{13} + a_{31})xz + (a_{23} + a_{32})yz = 0$$

si deduce che $a_{12} + a_{21} = a_{13} + a_{31} = a_{23} + a_{32} = 0$.

In altre parole, la matrice associata a φ rispetto alle basi canoniche deve essere antisimmetrica reale e cioè del tipo

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 \end{pmatrix}$$

A questo punto tutte le risposte sono elementari.

- a) Il determinante di una matrice di quel tipo è nullo, quindi essa non rappresenta un isomorfismo.
- b) Se φ non è nullo, almeno uno dei numeri a_{12}, a_{13}, a_{23} non è nullo e quindi A ha caratteristica 2 e $\dim \operatorname{im} \varphi = 2$.
- c) Essendo antisimmetrica, la matrice è diagonalizzabile e quindi l'omomorfismo φ è semplice.